

Nombre _____

Herrería



(Instructor requerido)

1. Definir herrero y la herrería.

2. Aunque tanto la forja y fabricación pueden ser una parte de la herrería, sus proyectos pueden o no incluir la fabricación. Discutir con su instructor de las diferencias básicas entre la forja y la fabricación, y ser capaz de explicar las diferencias.

Forja _____

Fabricación _____

3. Discutir con su instructor sobre las reglas de seguridad para la herrería. Asegurarse de entender por qué son importantes y explicarlas o demostrarlas cuando se le pregunta.

4. Mientras discute con su instructor el proceso del tratamiento de metales, desarrollar una comprensión básica de los principios de endurecer y templar metales.

5. Identificar y explicar los nueve elementos básicos requeridos para la herrería.

Fragua _____

Combustible _____

Soplador (fuelle) y conductos de ventilación _____

Nombre

Yunque _____

Martillo _____

Tenazas _____

Tornillo de banco _____

Gafas protectoras _____

Tapones para los oídos _____

6. Identificar las partes de un yunque de patrón de Londres e identificar sus usos:

Cepo (y base) _____

Cuerno cónico o bigornia _____

Grada _____

Cara _____

Ojo cuadrado _____

Ojo redondo _____

Nombre

7. Explicar las 2 clases básicas de fraguas (combustible sólido y gas) y demostrar capacidad de identificar las partes de la cual usará.

a. Fragua de combustible sólido

- i. Fuelle
- ii. Olla de fuego
- iii. Tuyere
- iv. Basurero de ceniza
- v. Rompedor de clínker/escoria
- vi. Placa de tuyere

b. Fragua de gas

- i. Fragua
- ii. Manguera
- iii. Manómetro
- iv. Regulador
- v. Quemador

8. Identificar las partes básicas de un martillo y una lista de las clases básicas de martillos usados en la herrería. (La forma de un martillo refleja la tarea que está diseñado para completar).

a. Partes de un martillo

- i. Mango
- ii. Cabeza
 - 1. Cara
 - 2. Peña

b. Tipos de martillos de herrería

- i. Peña cruzada
- ii. Peña angulada
- iii. Peña recta
- iv. Peña de bola

Nombre _____

9. Discutir el utillaje con su instructor y explicar cómo se utiliza.

Aunque muchas clases de utillajes tienen mangos, ¿cómo es el utillaje diferente de un martillo?

10. Con su instructor, discutir y repasar las clases básicas de tenazas disponibles en la herrería. Las tenazas se clasifican por la forma (o descripción) de la mandíbula, que afecta su uso. Algunos tipos básicos son:

Plana _____

De cuernos o colmillos _____

Tubular _____

Mordida V _____

Dentadas _____

Nariz redonda _____

Boca de lobo _____

11. Discutir cómo correctamente iniciar y apagar un fuego en la fragua.

- a. Combustible sólido
 - i. Encender

Nombre

ii. Apagar

b. Gas

i. Encender

ii. Apagar

12. Discutir cómo limpiar y mantener correctamente el equipo de herrería que se usa.

Fragua

Yunque

Martillos

Tenazas

13. Mientras que cada martillo, tenaza y herramienta sirve una función específica, sólo hay unas pocas habilidades fundamentales de un herrero. Discutir con su instructor los 3 a 5 habilidades que siente que son las más importantes para su estilo de herrería.

Alargar

Ahusar

Espesar

Extender

Serpentear

Nombre _____

Doblar _____

Perforar _____

Rajar (o dividir) _____

14. Bajo supervisión, realizar 2 proyectos. Usar acero de bajo carbono al menos $\frac{1}{4}$ de pulgada de espesor y utilizar técnicas que su instructor le enseñará. Estos proyectos deben incluir las siguientes técnicas:

- a. Alargar el extremo de una pieza cuadrada por medio de forjar un ahusamiento redondo y colocar un remate (cola rizada) en el extremo.
- b. Usar el cuerno del yunque para forjar una curva en forma de U.
- c. Formar una curva decorativa en una pieza de acero cuadrado.

15. Escoger una de las siguientes actividades:

- a. Preparar una charla para un culto hablando de la herrería de la Biblia y/o el Espíritu de Profecía y discutir su aplicación a nuestras vidas.

Fecha completada _____

- b. Escribir un ensayo de 250 palabras o más sobre la metalurgia o herrería de la Biblia y/o el Espíritu de Profecía y explicar su aplicación hoy en día.
- c. Usando su habilidad artística, dibujar, crear o hacer un video corto etc. usando la herrería de la Biblia y/o el Espíritu de Profecía para ilustrar una lección espiritual y presentar a su grupo de Conquistadores.

16. La herrería y el trabajo de los metales son artes antiguas. ¿Cuándo y dónde se mencionan por primera vez en la Biblia?

Nombre _____

¿Qué clase de cosas se hicieron?

17. Hay muchas referencias de herreros en la Biblia. ¿Cuál es el significado de la herrería en los siguientes textos?

1 Samuel 13:19-21 _____

2 Reyes 24:14 _____

Isaías 54:16 _____

Fecha completada: _____

Instructor/asesor: _____